Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN

¿Cuáles son los puntos de inflexión de $f(x) = x^4 - 6x^2$?

A) $(-\sqrt{3}, -9)$ y $(\sqrt{3}, -9)$

B) $(0, 0)$

C) $(-1, 5)$ y $(1, 5)$

D) $(-1, -5)$ y $(1, -5)$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x-1)(x+1)$.
2. **Cambio de signo**
   $f'' > 0$ fuera de $[-1, 1]$ y $f'' < 0$ en $(-1, 1)$.
3. **Puntos**
   $f(\pm 1) = -5$: inflexión en $(\pm 1, -5)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Son los mínimos locales: ahí $f' = 0$, no $f'' = 0$.

B) En $x = 0$ hay un máximo local; $f''(0) = -12 \neq 0$.

C) Evalúa mal: $1 - 6 = -5$.

Idea clave. Inflexión: donde f'' cambia de signo (y f es continua).